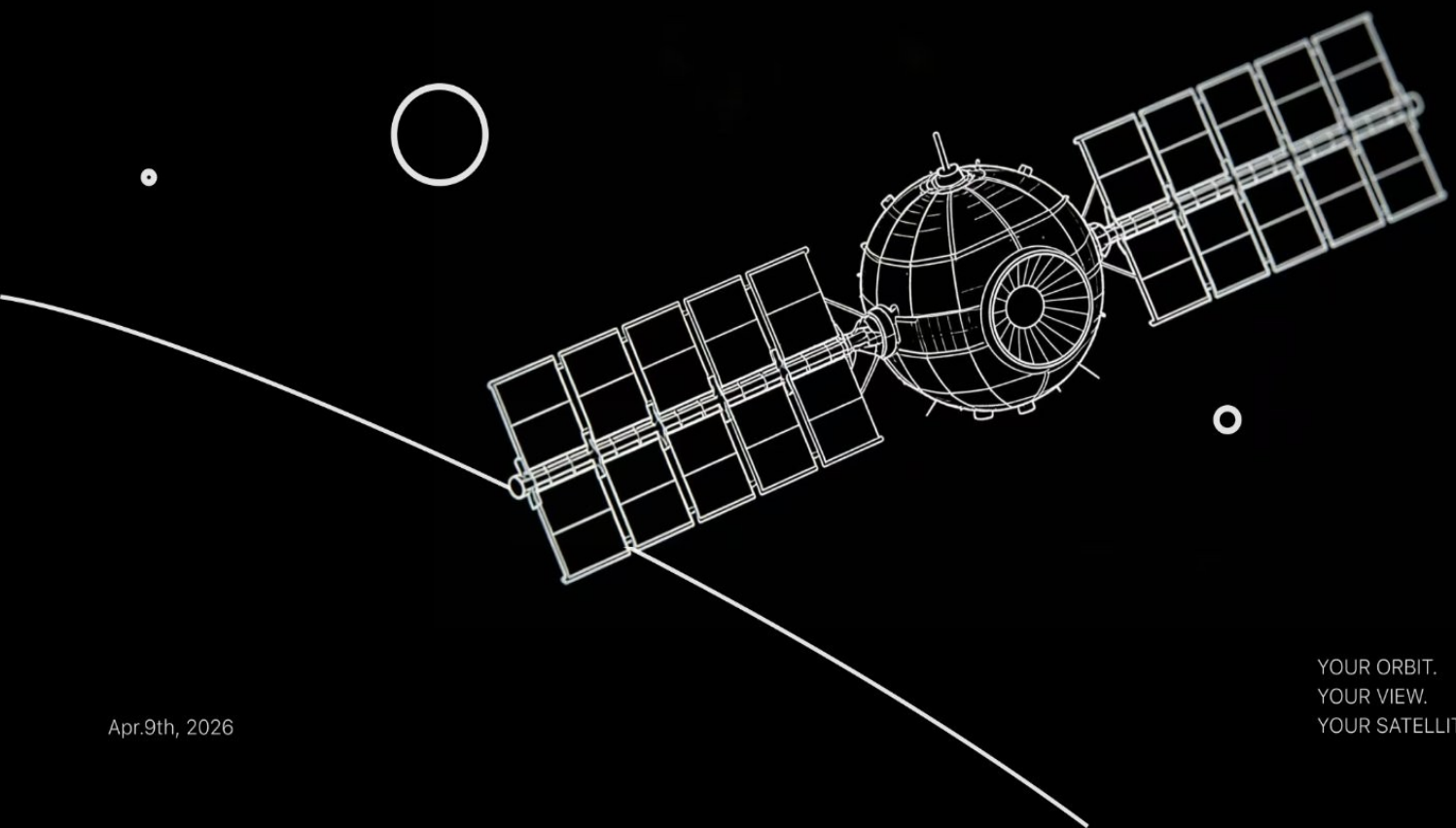
星核-星翼 S1 9B

个人微卫星

说明书



Apr.9th, 2026

YOUR ORBIT.
YOUR VIEW.
YOUR SATELLITE.

使用须知

图标说明

图标	含义
⚠ 警告	可能导致卫星损坏或任务失败的重要安全信息，必须严格遵守。
☢ 危险	涉及人身安全或不可逆后果的严重警告。
ℹ 提示	有助于优化卫星操作和任务效率的实用建议。

首次发射前必读

在您的卫星首次发射前，请务必完整阅读以下文档：

1. 安全指南（Safety Guidelines）
2. 快速入门指南（Quick Start Guide）
3. 本用户手册（User Manual）

强烈建议您在首次使用产品前阅读上述文档并观看官方教学视频。按照快速入门指南中的说明完成发射前的各项准备工作。如需更多信息，请从官方网站下载完整手册。

教学视频

扫描包装盒上的二维码观看卫星安全操控与使用的教学视频。

https://www.starwing.space/guide/S1

下载 StarWing App

下载 StarWing App 并按照应用提示完成卫星及配套设备的激活操作。扫描包装盒上的二维码即可下载 StarWing App。

> ⚠ *如果卫星在首次使用前未通过StarWing App 完成激活与绑定，卫星的轨道高度将被限制在200 km 以内，通信带宽限制为1 Mbps，且地球观测相机分辨率将被降级。*

免责声明

本文档可能随产品迭代和固件更新而变更，恕不另行通知。手册中的示意图仅供参考，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。星核-星核-星翼航天科技对用户因未遵守本手册操作规程而造成的任何损失不承担责任。卫星操作需遵守相关国家和地区的航天法规。

法规合规声明

星核-星翼 S1 个人微卫星的发射、运营和离轨须遵守联合国外层空间条约、国际电信联盟（ITU）频谱分配规定以及发射所在国和轨道运行覆盖国的相关法律法规。用户有责任在发射前获得所有必要的许可证和频率协调批准。星核-星翼航天将协助用户完成合规申报流程。

> ☢ *未经授权发射卫星属违法行为，可能导致严重法律后果。请确保在发射前完成所有合规审批。*

产品概览

产品简介

星核-星翼 S1 是全球首款面向个人用户的商业微卫星系统。它将航天级技术浓缩在一颗仅 12 kg 的卫星本体中，配合天枢地面控制终端和星核 Vision 太空眼镜，让每个人都能拥有自己的太空视角——从近地轨道俯瞰地球、拍摄 8K 对地影像、接收实时轨道数据，甚至通过 VR 沉浸式体验在太空中遨游的感觉。

核心特性

- 8K 对地观测：搭载双镜头 8K 高分辨率相机，支持多光谱成像和夜视模式，分辨率可达 0.5 米/像素。
- 沉浸太空体验：佩戴星核 Vision 太空眼镜，实时接收卫星图传画面，仿佛身临太空轨道。
- 智能轨道管理：星载 AI 自动完成轨道维持、碎片规避和姿态调整，无需专业航天知识。
- 离子推进系统：高效电推进系统提供超过 2 年的轨道寿命，支持轨道转移和离轨回收。
- 全球通信覆盖：搭载 OmniLink-SAT 通信系统，支持 S 频段/Ka 频段双频数据下行，最高下行速率 100 Mbps。
- 碎片规避系统：星载雷达与 AI 碎片预警系统实时监测近距威胁，自主完成规避机动。
- 12 kg 微型化设计：符合 6U CubeSat 标准，可搭载多种商业火箭进行经济性发射。
- 太阳能供电：高效砷化镓太阳电池阵列，搭配锂离子蓄电池组，持续为卫星供能。

> ⚠ *卫星轨道运行期间的最大通信距离受地面站天线增益、大气条件和轨道高度影响，实际性能可能与标称值存在差异。*
>
> ⚠ *星核-星翼S1 的发射需通过星核-星翼航天认证的商业火箭服务商完成。用户不得自行制造或改装发射装置。*

星核-星翼 S1 卫星本体

正面视图

编号	部件名称	功能说明
1	8K 对地观测相机（主镜头）	高分辨率对地成像，支持可见光和近红外多光谱拍摄
2	8K 对地观测相机（副镜头）	广角全景地球观测，支持延时摄影和全景拼接
3	星敏感器	通过恒星图像精确测定卫星姿态
4	S 频段通信天线	遥测遥控和低速率数据上下行
5	Ka 频段高增益天线	高速率对地数据下行，最高 100 Mbps
6	太阳电池阵列（收拢状态）	砷化镓三结太阳电池，峰值功率 120W
7	UHF 信标天线	应急定位和低功耗信标广播
8	前向碎片探测雷达	探测前方 50 km 内的空间碎片威胁

背面视图

编号	部件名称	功能说明
1	离子推进器主喷口	氙气离子推进，提供精准轨道机动能力
2	姿态控制推力器（×4）	微型冷气推力器阵列，用于三轴姿态稳定
3	散热辐射器面板	被动热控系统，将多余热量辐射至深空
4	星间链路天线	支持与星核星座其他卫星组网通信
5	分离机构接口	标准 CubeSat 部署接口，兼容主流火箭适配器
6	状态指示灯（内部）	发射前自检状态显示

展开状态视图

卫星入轨后，太阳电池阵列将自动展开。展开后翼展约 1.2 米，为卫星所有子系统持续供电。太阳翼采用弹性铰链自展开机构，无需额外指令即可在分离后自动完成展开。

天枢地面控制终端

整体外观

天枢地面控制终端是您与卫星之间的通信桥梁。它集成了 S 频段收发天线、高性能信号处理器和直观的触控操作界面，让您可以随时随地掌控您的轨道资产。

编号	部件名称	功能说明
1	S 频段相控阵天线	自动跟踪卫星过境，无需手动对星
2	10.1 英寸触控显示屏	实时显示卫星遥测、轨道地图和相机图传
3	任务控制摇杆	手动控制卫星姿态和相机指向
4	发射 / 离轨按键	带安全锁的关键操作确认按键
5	通信状态指示灯	显示与卫星的实时通信链路状态
6	USB-C / 以太网接口	连接外部设备或接入互联网获取星历数据
7	散热风扇	高功率通信时的主动散热
8	电源接口	支持 AC 适配器或便携式发电机供电
9	Ka 频段接收天线（可选）	选配高速数据下行天线，直接接收 8K 影像

操作面板详解

按键 / 控件	功能说明
任务控制摇杆	推动摇杆控制卫星姿态偏转。搭配扳机键可切换控制相机指向。
轨道模式切换拨杆	在「标准轨道」「低功耗」「机动」三种模式间切换
紧急制动按钮	单击：停止当前轨道机动并维持姿态稳定。长按：触发紧急离轨程序。
快门键	短按拍照，长按切换为录像模式后短按开始录像
数据下行旋钮	旋转选择下行数据优先级：实时图传 / 高清影像 / 遥测数据
星核 Vision 配对键	长按 4 秒进入与太空眼镜的配对模式
系统菜单键	短按进入系统菜单，长按呼出快捷菜单
飞行滑块	上推发射 / 入轨确认，下推触发降轨减速

星核 Vision 太空眼镜

正面视图

编号	部件名称	功能说明
1	接收天线（可折叠）	接收天枢终端转发的卫星图传信号
2	散热格栅	长时间佩戴时的被动散热
3	外部显示屏	向旁观者展示当前轨道视角画面
4	环境感知摄像头	用于混合现实和安全透视功能
5	屈光度调节旋钮	支持远视 200 度至近视 500 度无级调节
6	触控板	滑动和点触操作卫星菜单

技术亮点

- 仅 320g，轻薄无感佩戴
- VR 旗舰级 Pancake 光学 + 1 英寸 Micro-OLED 双屏，等效 200 英寸太空巨幕
- HDR10+ 显示，呈现地球大气层的细腻光影层次
- 约 90° DFOV 超大视场角，覆盖更广阔的轨道视野
- RTW（Remote TimeWarp）AI 插帧技术，消除图传延迟导致的画面卡顿
- 德国 TÜV 莱茵低蓝光认证，适合长时间太空观测使用
- 内置陀螺仪 + 加速度计，支持头部追踪操控卫星相机指向

发射前准备

星核-星翼 S1 卫星准备

卫星在出厂时处于休眠状态以保持电池电量。请按以下步骤完成发射前准备。

1. 卫星电池在出厂时处于休眠状态。首次使用前必须激活电池。将随机附送的激活充电线连接至卫星侧面的 Type-C 维护接口，接通电源后电池指示灯将闪烁绿色，表示激活成功。确保发射前蓄电池组电量达到 100%。
2. 检查太阳电池阵列的收拢锁定装置是否到位。确认两侧太阳翼的弹性铰链释放弹簧未被意外触发。
3. 检查所有天线的收拢状态——S 频段天线、Ka 频段天线和 UHF 信标天线均应处于折叠锁定位置。
4. 将卫星放置在防静电操作台上，使用随机附送的接地腕带连接卫星与操作台的接地端子。
5. 短按一次电源键检查系统状态，状态指示灯依次显示红-橙-绿表示自检通过。

> ℹ *建议使用星核-星翼航天官方65W 氮化镓充电器或其他支持USB PD 协议的充电器为卫星充电。*

> ⚠ *在操作卫星时务必佩戴防静电手套和接地腕带。静电放电可能损坏星载电子元器件。*
>
> ⚠ *撕除卫星本体上所有运输保护贴膜。确认光学镜头保护盖已按指定流程安装，将在入轨后由星载指令自动弹射分离。*

天枢地面控制终端准备

1. 首次使用前，为天枢终端充满电以激活内置电池。确保电池指示灯至少三格以上亮起。
2. 将天枢终端放置在开阔区域（阳台、屋顶或户外），确保天线有清晰的天空视角。S 频段相控阵天线需要至少 60° 仰角以上的无遮挡天空视野。
3. 展开天枢终端的相控阵天线面板，确认天线面板锁扣卡合到位。
4. 连接电源适配器或外置电源。长时间通信作业建议使用 AC 供电。
5. 短按电源键查看电量，长按 2 秒以上开机。等待系统自检完成（屏幕显示星翼标志后约 30 秒）。

> ⚠ *在使用天枢终端进行通信时，请勿遮挡或触碰天线面板，以免影响信号收发或造成射频灼伤。*

星核 Vision 太空眼镜准备

1. 首次使用前为太空眼镜外置电池充满电。确保电池指示灯至少三格亮起。
2. 使用随附 USB-C 转 DC 电源线将太空眼镜连接至外置电池。将电池挂绳扣挂在胸前扣环上。

3. 展开太空眼镜的接收天线。
4. 调节头带松紧和屈光度旋钮至舒适位置。
5. 长按电源键 2 秒以上开机。

> ⚠ *佩戴太空眼镜前请清除脚边障碍物，确保安全。沉浸观测时请坐在安全的椅子上。*

卫星激活与注册

首次使用星核-星翼 S1 前，您需要通过 StarWing App 完成卫星激活以符合航天监管要求。开启卫星电源、天枢终端和太空眼镜，下载 StarWing App 并确保手机已开启 Wi-Fi 和蓝牙，按屏幕指引完成激活。

> ⚠ *强烈建议在稳定的Wi-Fi 网络环境下进行激活。网络不稳定可能导致激活失败。*

> ℹ *激活时需要提供身份证明文件（身份证/ 护照）用于航天器登记。激活成功后48 小时内可办理星核安心保服务。*

> ☢ *未经激活的卫星将无法使用离子推进系统，轨道寿命将大幅缩短。请务必在发射前完成激活。*

固件更新

保持固件更新至最新版本对确保卫星最佳性能和与新功能的兼容性至关重要。请定期通过 StarWing App 检查固件更新通知，并按照应用内或太空眼镜菜单中的指引完成星载软件、终端固件和眼镜系统的更新。

> ℹ *重要固件更新需要在卫星过境通信窗口期间完成上注。天枢终端将自动规划最佳上注时机。*

设备配对

三件套设备在出厂时已完成预配对，通常无需重新配对。仅在单独购买新设备时需要进行配对操作。

卫星与天枢终端配对

1. 开启卫星电源和天枢终端电源。
2. 长按卫星侧面的电源键 4 秒以上进入配对状态，状态灯闪烁绿色并发出提示音。
3. 长按天枢终端上的配对键，终端进入配对状态并发出提示音。
4. 配对成功后，天枢终端屏幕将显示卫星实时遥测数据，提示音停止。

> ⚠ *配对时请确保卫星维护接口的USB 线缆已断开。设备间距离不超过0.5 米。*

天枢终端与太空眼镜配对

1. 开启天枢终端和太空眼镜电源。
2. 长按天枢终端上的配对键进入配对状态。
3. 长按太空眼镜的电源键 4 秒，太空眼镜进入配对状态，电池指示灯依次闪烁。
4. 太空眼镜中出现天枢终端转发的画面或遥测信息即表示配对成功。

发射与入轨

发射前检查清单

发射前的全面检查是保障您的卫星安全入轨的关键步骤。每次发射前务必逐项完成以下检查：

1. 确认卫星蓄电池组已充满至 100%，太阳电池阵列收拢锁定装置到位。
2. 确认所有天线处于折叠锁定状态，无松动或形变。
3. 确认星载存储卡（512GB 星规级 NVMe）已正确安装。
4. 确认光学镜头保护盖已安装且弹射分离弹簧预紧到位。
5. 通过天枢终端执行地面遥测自检，确认所有子系统状态为绿色。
6. 确认卫星已通过 StarWing App 完成激活和航天器注册。
7. 确认发射许可证和频率协调文件已获批。
8. 确认发射服务商已完成火箭 - 卫星接口匹配测试。
9. 在天枢终端中设置目标轨道参数：轨道高度、倾角和升交点赤经。
10. 确认离轨参数和应急预案已上注至卫星星载计算机。

发射流程

星核-星翼 S1 的发射通过星核-星翼航天认证的商业火箭服务商完成。以下是典型的用户侧发射流程：

T-72 小时：卫星交付

将完成自检的卫星交付至发射场。星核工程师将协助完成卫星与火箭适配器的最终集成。

T-24 小时：最终检查

通过天枢终端远程执行最终地面遥测，确认卫星在发射振动环境模拟测试后所有子系统正常。

T-1 小时：发射准备

天枢终端进入发射模式。屏幕显示倒计时和卫星实时状态。开启太空眼镜可沉浸式观看发射直播画面。

T-0：发射

火箭点火升空。在此阶段，卫星处于被动状态，所有系统保持休眠。天枢终端实时显示火箭遥测数据。

> ⚠ *发射过程中请勿尝试向卫星发送任何指令。卫星将在分离后自动唤醒。*

T+15~45 分钟：星箭分离

火箭上面级到达预定轨道后，卫星从部署器中弹射分离。分离后，星核-星翼 S1 将自动执行以下启动序列：

1. 展开太阳电池阵列并对准太阳方向充电。
2. 展开所有通信天线。
3. 启动星敏感器进行姿态确定。
4. 启动 UHF 信标广播卫星身份和状态信息。
5. 建立与地面站的首次 S 频段双向通信链路。
6. 弹射光学镜头保护盖。
7. 向天枢终端发送入轨确认遥测。

入轨确认

卫星成功入轨后，天枢终端将收到入轨确认遥测数据包。屏幕将显示：

- 当前轨道六根数（高度、倾角、偏心率、升交点赤经等）
- 卫星三轴姿态角
- 太阳电池阵列发电功率
- 蓄电池组电量和温度
- 各子系统健康状态汇总

> ℹ *首次过境通信窗口通常在分离后90 分钟内出现。请确保天枢终端已开机并天线已展开。*

> ⚠ *如果分离后6 小时内未收到入轨确认遥测，请立即联系星核-星翼航天客服热线。*

轨道操控

轨道模式

星核-星翼 S1 提供三种轨道运行模式，可通过天枢终端上的模式切换拨杆选择：

模式	说明	适用场景
标准轨道（N）	卫星自主维持当前轨道，执行常规对地观测和数据下行任务。功耗和推进剂消耗最低。	日常观测、数据采集
机动模式（S）	解锁离子推进器全功率输出，支持轨道转移、目标追踪和快速姿态调整。	轨道调整、紧急规避
低功耗模式（C）	关闭非必要子系统，卫星进入最低功耗巡航状态。仅保留基本遥测和信标。	蚀季/长期存储

> ⚠ *在机动模式（S）下，碎片自动规避系统将临时降级为手动确认模式。请保持对卫星的持续监控。*
>
> ⚠ *轨道机动需消耗有限的推进剂（氙气）。请合理规划机动次数以延长卫星寿命。天枢终端将显示剩余推进剂百分比。*

姿态控制

星核-星翼 S1 采用三轴稳定姿态控制系统，由以下部件协同工作：

- 反作用飞轮组（×3）：提供高精度三轴姿态微调，角度精度优于 0.01°。
- 微型冷气推力器（×4）：用于飞轮卸载和快速姿态机动。
- 磁力矩器（×3）：利用地球磁场辅助姿态控制，减少推进剂消耗。
- 星敏感器 + 太阳敏感器 + MEMS 陀螺仪：多传感器融合姿态确定系统。

手动姿态控制

在天枢终端上使用任务控制摇杆可手动调整卫星姿态：

- 前后推杆：控制俯仰角（Pitch），改变相机对地指向的前后倾斜。
- 左右推杆：控制偏航角（Yaw），改变卫星绕天底轴的旋转方向。
- 扭转摇杆：控制滚转角（Roll），调整相机视角的水平旋转。
- 按下 360 旋钮：一键回中至天底指向（相机正对地面）。

> ℹ *佩戴太空眼镜时，可以通过头部转动直观地调整相机指向——转头看哪里，相机就拍哪里。*

自动姿态模式

- 天底指向模式：相机始终垂直指向正下方地面，适合标准对地观测。
- 目标追踪模式：输入地面目标经纬度，卫星自动调整姿态持续追踪目标。
- 太阳指向模式：太阳电池阵列对准太阳方向以最大化发电功率，常用于充电。
- 惯性指向模式：卫星保持相对惯性空间固定姿态，适合深空天文观测。

轨道机动

星核-星翼 S1 搭载高比冲霍尔效应离子推进器，可执行以下轨道机动：

轨道维持

由于稀薄大气阻力，低轨卫星会逐渐降轨。星载 AI 将自动在每个轨道周期监测轨道衰减，并在必要时启动离子推进器进行轨道维持。用户通常无需手动干预。

轨道转移

如需调整轨道高度或倾角，可在天枢终端中输入目标轨道参数。星载计算机将自动计算最优转移轨迹和点火时序，并在您确认后执行。

> ⚠ *轨道转移是推进剂消耗最大的操作。每次转移前天枢终端将显示预计推进剂消耗量。请谨慎评估。*

编队飞行

如果您拥有多颗星核-星翼 S1，可通过星间链路组建编队。天枢终端支持同时管理最多 6 颗卫星的编队构型维持。

> ℹ *编队飞行时，各卫星间最小安全间距为 500 米。星载碎片规避系统将自动考虑编队成员位置。*

离轨与回收

离轨政策

根据国际空间碎片减缓准则和各国航天法规，星核-星翼 S1 必须在任务结束后 5 年内完成离轨。星核-星翼航天已在卫星设计中内置了自动离轨能力，确保合规。

> ☢ *离轨是不可逆操作。一旦启动离轨程序，卫星将在数周内再入大气层烧毁，无法恢复。请在执行前仔细确认。*

自动离轨

有三种方式可以触发离轨：

- 手动触发：在天枢终端中长按紧急制动按钮 5 秒，输入安全码确认。
- 定时离轨：在星载计算机中预设离轨日期，到期自动执行。
- 失联离轨：如果卫星连续 180 天未收到任何地面指令，将自动启动离轨程序。

离轨流程

1. 天枢终端发送离轨指令，卫星确认接收。
2. 卫星调整姿态至离轨姿态（推进器指向反速度方向）。
3. 离子推进器启动，执行持续减速点火，降低近地点高度。
4. 推进剂耗尽后，卫星展开阻力帆增加大气阻力，加速轨道衰减。
5. 卫星在 120 km 以下高度再入大气层，在气动加热作用下完全烧毁。
6. 天枢终端接收最后一条遥测后显示「任务完成」。

> ⚠ *离轨过程中卫星将持续向天枢终端发送遥测直至再入大气层。再入后所有通信将终止。*

> ℹ *星核-星翼航天将为完成合规离轨的用户颁发「太空公民责任证书」，并提供续购优惠。*

应急离轨

在以下紧急情况下，卫星将自动触发应急离轨程序：

- 星载计算机检测到卫星姿态失控且无法恢复。
- 蓄电池组发生热失控预警。
- 碎片碰撞导致卫星结构完整性受损。

- 连续 180 天未收到地面指令（失联离轨）。

> ⚠ *应急离轨无法通过地面指令取消。这是保障太空环境安全的最后防线。*

空间安全

碎片规避系统

系统概述

星核-星翼 S1 配备了先进的空间态势感知和碎片规避系统，为您的卫星在日益拥挤的近地轨道环境中保驾护航。

传感器	探测方向	探测距离	视场角
前向碎片探测雷达	前向（速度方向）	0.5 km ~ 50 km	水平 120°, 垂直 60°
激光测距仪	全向（配合姿态调整）	0.1 km ~ 5 km	点扫描
被动光学探测器	全天球	取决于目标大小和反照率	全天球覆盖

规避策略

当系统检测到碰撞威胁时，将按以下策略响应：

1. 绿色预警（碰撞概率 < 1/10000）：记录事件日志，继续正常运行。
2. 黄色预警（碰撞概率 1/10000 ~ 1/1000）：通知天枢终端，建议用户评估是否需要机动。
3. 红色预警（碰撞概率 > 1/1000）：自动计算规避轨迹，上报天枢终端并请求用户确认执行。
4. 紧急规避（碰撞概率极高且时间紧迫）：星载 AI 自主执行规避机动，事后通知用户。

> ⚠ *碎片规避系统依赖轨道目录数据和星载传感器。对于直径小于1 cm 的微小碎片，系统可能无法提前探测。卫星结构已针对微小碎片撞击做了防护设计，但无法完全消除风险。*

辐射防护

近地轨道环境中存在多种辐射源，星核-星翼 S1 已内置全面的辐射防护措施：

- 星载电子元器件全部采用抗辐射加固（Rad-Hard）设计，总剂量耐受 > 30 krad。
- 关键芯片采用三模冗余（TMR）架构，防止单粒子翻转（SEU）导致的数据错误。
- 在途经南大西洋异常区（SAA）时，卫星自动进入安全模式保护敏感元器件。
- 太阳耀斑预警：通过地面接收 NOAA 太空天气预报，提前关闭敏感子系统。

通信安全

星核-星翼 S1 的所有遥测遥控通信均采用 AES-256 端到端加密。上行指令需要双重认证（天枢终端硬件密钥 + 用户密码）。卫星不会执行任何未经加密认证的上行指令。

> ⚠ *请妥善保管天枢终端和StarWing App 的登录凭据。如终端遗失，请立即通过StarWing App 远程锁定终端并联系客服重置密钥。*

拍摄与数据

8K 对地观测

星核-星翼 S1 搭载双镜头 8K 高分辨率对地观测相机系统，是每位太空公民的「轨道之眼」。

参数	主镜头	副镜头
分辨率	8K（7680×4320）	4K 广角（3840×2160）
地面采样距离	0.5 m/pixel @ 500 km	2.0 m/pixel @ 500 km
光谱范围	可见光 + 近红外（400-1000nm）	可见光（400-700nm）
视场角	2.4° × 1.8°	15° × 11°
帧率	30 fps（视频）/ 单帧（照片）	60 fps（视频）
夜视模式	支持（低光增强 + 近红外）	不支持
HDR	支持 HDR10+	支持 HDR10+

先过境，再构图

与传统遥感卫星不同，星核-星翼 S1 的副镜头可在过境时持续录制 4K 广角全景视频。这意味着您可以先享受过境的飞行体验，再从广角视频中裁切出感兴趣的区域进行高清回放。一次过境，无限视角。

智能拍摄

- 地标识别：星载 AI 自动识别过境区域的著名地标、城市和自然景观，并自动拍摄标记。
- 云层规避：自动检测地面云量，仅在云隙时触发高分辨率拍摄，节省存储空间。
- 自动延时：预设拍摄区域和时间跨度，卫星在多次过境中自动拍摄同一区域，生成延时视频。
- 极光猎手：在高纬度过境时自动检测和拍摄极光事件。

深空拍摄

将卫星切换至惯性指向模式后，主镜头可用于拍摄深空天体。由于轨道上没有大气干扰，即使是这颗小小的个人卫星，其天文拍摄能力也远超地面同口径望远镜。

> ℹ *最佳深空拍摄时机是卫星处于地球阴影中时（蚀季），此时没有太阳散射光干扰。天枢终端将自动提示最佳拍摄窗口。*

数据下行与存储

星载存储

星核-星翼 S1 内置 512GB 星规级 NVMe 固态存储，可存储约 12 小时 8K 原始视频或超过 50,000 张 8K 照片。存储空间不足时，天枢终端将发出提醒。

数据下行方式

下行方式	速率	说明
S 频段实时图传	2 Mbps	通过天枢终端实时查看低分辨率预览画面
Ka 频段高速下行	100 Mbps	需选配 Ka 频段接收天线，直接下行 8K 原始数据
星翼中继网络	50 Mbps	通过星核星座中继卫星转发，付费服务
光学存储卡回收（实验性）	物理回收	将存储卡装入微型返回舱回收至地面（开发中）

> ℹ *每次过境通信窗口约8-12 分钟。Ka 频段可在单次过境中下行约6-9 GB 数据。建议优先下行精选影像，后续再分批下行完整数据。*

天枢地面控制终端详解

显示界面

界面区域	显示内容
顶部状态栏	通信链路状态、卫星电量、推进剂余量、当前轨道模式
中央主视图	实时相机图传或轨道三维地图视图（可切换）
左侧遥测面板	姿态角、轨道高度、速度、经纬度、温度
右侧任务面板	当前拍摄任务状态、存储余量、下次过境倒计时
底部控制栏	快捷操作按钮：拍照、录像、姿态回中、切换模式
雷达 / 小地图	显示卫星在轨位置和地面覆盖轨迹
通知区域	系统告警、碎片预警、固件更新提示
导航窗口	画中画显示卫星前向视角，辅助空间态势感知

菜单系统

按下天枢终端的系统菜单键进入主菜单。菜单结构如下：

- 轨道管理：设置目标轨道、执行轨道机动、查看轨道预报
- 相机设置：分辨率、帧率、曝光补偿、白平衡、多光谱模式
- 安全设置：离轨参数、碎片规避行为、失联行为、最高轨道高度限制
- 通信设置：频段选择、数据下行优先级、加密密钥管理
- 任务规划：创建定时拍摄任务、目标追踪任务、延时任务
- 影像库：预览和下载已拍摄的照片和视频
- 固件更新：检查并安装卫星、终端和眼镜的固件更新
- 系统信息：设备序列号、固件版本、累计在轨天数、推进剂消耗记录

星核 Vision 太空眼镜详解

观测模式

沉浸轨道模式

佩戴太空眼镜后，您将看到卫星相机实时回传的对地画面。转动头部即可自由观看地球的不同区域——地平线上的日出、脚下的城市灯光、远处的风暴系统——所有这些都以接近实时的延迟呈现在您眼前。这是人类历史上第一次，普通人可以像宇航员一样从太空凝视自己的星球。

虚拟座舱模式

开启虚拟座舱后，太空眼镜将在您的视野中叠加一个虚拟的宇宙飞船座舱界面。您可以选择不同的座舱皮肤——从经典的阿波罗飞船到未来感的科幻战舰——让每次观测都变成一场太空冒险。

> ℹ *虚拟座舱模式可在太空眼镜菜单中选择。座舱皮肤将持续更新，敬请期待。*

增强现实 HUD

太空眼镜在观测画面上叠加 AR 信息层，包括：

- 地理标注：自动在画面中标注国家边界、城市名称和著名地标
- 轨道信息：实时显示高度、速度、经纬度
- 碎片态势：在视野中标注已知空间碎片的位置和距离
- 过境预报：倒计时显示下一次通过特定区域的时间

外部显示屏

太空眼镜正面的外部显示屏可以将您正在观看的太空画面分享给身边的人。让您的朋友和家人也能一起感受从太空俯瞰地球的震撼。您还可以在待机状态下选择个性化显示内容——地球自转动画、星空等。

视频回放

太空眼镜支持回放卫星拍摄的 360° 全景视频和 3D 视频。插入 MicroSD 卡或通过无线连接加载影像，在沉浸式大屏中重温您的轨道记忆。

环境透视

双击太空眼镜左侧的 Home 键，可激活环境透视功能。前置摄像头将以黑白影像显示您的真实周围环境，无需摘下眼镜即可确认安全。再次双击退出。

太空眼镜安全须知

> ⚠ *使用太空眼镜时请坐在安全的位置。沉浸式观测可能导致空间迷失感。*
>
> ⚠ *每次使用前请用随附的镜头清洁布擦拭内侧镜片。请勿使用酒精或其他溶剂清洁光学镜片。*
>
> ⚠ *避免阳光直射镜片内侧，以免损坏显示屏。*
>
> ⚠ *屈光度调节旋钮有行程限制，请勿强行超出范围。*

StarWing App

StarWing App 是您管理个人卫星的移动端核心工具。主要功能包括：

目标追踪

在 App 地图上标注感兴趣的地面目标，卫星将在下次过境时自动调整姿态追踪并拍摄该目标。支持设置重复拍摄计划。

轨道精灵（Sky Genie）

一键生成精彩影片！轨道精灵会自动从您的轨道影像库中挑选精彩画面，匹配电影级运镜和音乐，生成可分享的短视频。支持日出日落、城市灯光、极光、风暴等主题模板。

轨道路径（Sky Path）

在三维地图上绘制自定义的观测航线。卫星将根据轨道力学约束自动规划最接近您期望路径的姿态序列，在多次过境中逐步完成您的拍摄计划。

数据管理

通过 App 管理已下行的影像数据、查看存储使用情况、批量下载和分享照片。支持 RAW 格式导出至专业影像编辑软件。

电源与能量系统

太阳电池阵列

星核-星翼 S1 配备可展开式砷化镓三结太阳电池阵列，在阳照区峰值发电功率可达 120W。太阳翼在入轨后自动展开，无需用户干预。

参数	数值
太阳电池类型	砷化镓（GaAs）三结太阳电池
峰值功率	120W（AM0，BOL）
寿命末期功率	≥ 100W（2 年 EOL）
展开翼展	约 1.2 m
太阳追踪	单轴太阳追踪驱动机构

蓄电池组

卫星在地影区（约占每个轨道周期的 35%）依靠蓄电池组供电。

参数	数值
电池类型	航天级锂离子蓄电池
容量	120 Wh
充放电循环寿命	≥ 15,000 次（80% DOD）
工作温度范围	-10°C ~ +45°C
加热器	内置电加热片，低温自动启动

> ⚠ *蓄电池组健康状态至关重要。天枢终端将持续监测电池温度、电压和容量衰减。如检测到异常，请立即联系星核-星翼航天技术支持。*

> ☢ *如蓄电池组发生热失控预警，卫星将自动进入安全模式并可能触发应急离轨。这是不可逆操作。*

能量管理

星载能量管理系统（EPS）自动平衡发电、储能和用电：

- 阳照区优先为蓄电池充电，剩余功率分配给载荷和通信系统。
- 地影区进入功率预算管理，关闭非必要子系统以延长续航。

- 蚀季（太阳被地球长时间遮挡）期间自动进入低功耗模式。

> ℹ *为获得最长卫星寿命，建议将蓄电池放电深度控制在60% 以内。天枢终端可设置自动电量保护阈值。*

通信系统

OmniLink-SAT 通信体系

星核-星翼 S1 搭载 OmniLink-SAT 多频段通信系统，实现全方位的数据传输能力。

频段	功能	速率	说明
S 频段（2 GHz）	遥测遥控 + 低速数传	上行 64 kbps / 下行 2 Mbps	主通信链路，天枢终端标配
Ka 频段（26 GHz）	高速数据下行	下行 100 Mbps	需选配 Ka 天线，用于 8K 影像下载
UHF（437 MHz）	信标 + 应急通信	1.2 kbps	低功耗应急链路
星间链路（ISL）	卫星间组网	10 Mbps	编队飞行和中继通信

通信窗口

由于星核-星翼 S1 运行在低地球轨道，与地面站的通信受到地球曲率限制。每次过境通信窗口约 8-12 分钟（取决于轨道高度和地面站仰角）。天枢终端将自动计算和显示每次过境的预计时间、持续时间和最大仰角。

> ℹ *典型的500 km 太阳同步轨道每天约有4-6 次过境机会（取决于地面站纬度）。*

> ⚠ *在低仰角（< 10°）时通信质量较差，建议将重要指令安排在最大仰角时刻发送。*

通信安全

所有通信链路均采用 AES-256 加密。上行指令需通过天枢终端硬件安全模块签名验证。卫星拒绝执行任何未经认证的指令。

技术规格

星核-星翼 S1 卫星本体

参数	数值
卫星尺寸	6U CubeSat（340 × 226 × 100 mm，收拢状态）
发射质量	12 kg
太阳翼展开翼展	约 1.2 m
设计寿命	≥ 2 年
轨道高度范围	300 ~ 600 km LEO
轨道倾角范围	按发射任务确定（典型：97.4° SSO）
姿态精度	优于 0.01°（三轴稳定）
推进系统	霍尔效应离子推进器，推力 1.5 mN，比冲 1500 s
推进剂	氙气（Xe），总携带量 300 g
总 ΔV	≥ 120 m/s
太阳电池功率	峰值 120W（BOL）
蓄电池容量	120 Wh（航天级锂离子）
星载存储	512 GB 星规级 NVMe
主镜头分辨率	8K（7680×4320），GSD 0.5 m @ 500 km
副镜头分辨率	4K 广角（3840×2160），GSD 2.0 m @ 500 km
最大下行速率	100 Mbps（Ka 频段）
碎片探测距离	50 km（前向雷达）
抗辐射等级	总剂量 > 30 krad
工作温度范围	-20°C ~ +50°C

天枢地面控制终端

参数	数值
尺寸	380 × 260 × 85 mm（天线收拢）
重量	2.8 kg
显示屏	10.1 英寸 IPS 触控，1920×1200

天线类型	S 频段相控阵（标配）+ Ka 频段碟形天线（选配）
发射功率	5W（S 频段）
接收灵敏度	-110 dBm
自动跟踪	支持（基于 TLE 星历自动对星）
接口	USB-C × 2、以太网 × 1、HDMI × 1
电池	内置 10000 mAh 锂电池，续航约 4 小时
工作温度	-10°C ~ +45°C
防护等级	IP54

星核 Vision 太空眼镜

参数	数值
重量	320 g（不含电池）
显示屏	1 英寸 Micro-OLED × 2
单眼分辨率	2560 × 2560
DFOV	约 90°
刷新率	90 Hz
屈光度调节	远视 200 度至近视 500 度
外置电池容量	5000 mAh
外置电池续航	约 3 小时
连接方式	Wi-Fi 6E + 蓝牙 5.3
认证	德国 TÜV 莱茵低蓝光认证

常见问题

星核-星翼 S1 和传统遥感卫星有什么不同?

星核-星翼 S1 是为个人用户设计的消费级微卫星，重点在于沉浸式太空体验和直观操控，而非专业遥感数据生产。您可以通过太空眼镜实时「身临其境」地从太空观看地球，并通过体感操控直觉式地调整相机指向。传统遥感卫星需要专业团队操作，而星核-星翼 S1 让每个人都能拥有自己的太空视角。

佩戴太空眼镜看图传会晕吗?

星核 Vision 太空眼镜搭载 RTW（Remote TimeWarp）AI 插帧技术，通过预测头部运动智能补帧，配合低延迟图传大幅降低晕眩感。同时提供「抗眩晕模式」缩小画面视野。多数用户首次佩戴即可适应。

卫星可以在哪些轨道高度运行?

星核-星翼 S1 设计运行在 300~600 km 的低地球轨道。具体轨道由发射任务确定。500 km 太阳同步轨道是最常用的选择，可提供全球覆盖和良好的光照条件。

卫星的寿命有多长?

设计寿命不少于 2 年。影响寿命的主要因素包括：推进剂余量（用于轨道维持和碎片规避）、蓄电池健康状态和电子元器件辐射累积。合理操作可延长实际使用寿命。

发射需要我做什么?

星核-星翼航天提供一站式发射服务。您只需完成卫星激活和注册，我们的团队将协助完成发射许可申请、频率协调、火箭匹配和发射场操作的全部流程。您可以选择在发射场现场观看发射，也可以通过太空眼镜远程观看直播。

如果卫星失联了怎么办?

星核-星翼 S1 内置多重安全机制。UHF 信标天线将持续广播卫星位置和状态，星核-星翼航天地面站网络可协助恢复通信。如连续 180 天未收到任何指令，卫星将自动启动离轨程序以符合太空碎片减缓法规。

星核-星翼航天是否会推出更大型号的个人卫星？

星翼 S2（12U 构型，搭载合成孔径雷达）预计 2027 年推出，敬请期待更强大的轨道观测能力！

附录

合规信息

星核-星翼 S1 个人微卫星的设计、制造、发射和运营符合以下国际和国内法规及标准：

- 联合国《外层空间条约》（1967）
- 联合国《空间碎片减缓准则》
- 国际电信联盟（ITU）无线电规则
- 中华人民共和国《空间物体登记管理暂行办法》
- 中华人民共和国《无线电管理条例》
- IADC 空间碎片减缓指南
- ISO 24113:2019 空间碎片减缓要求

具体合规要求可能因发射国和运营覆盖国的不同而有所差异。用户有责任确保在使用卫星前获得所有必要的许可和批准。星核-星翼航天将提供全程合规支持服务。

联系方式

项目	详情
官方网站	https://www.starwing.space
技术支持热线	400-STAR-WING（400-7827-9464）
技术支持邮箱	support@starwing.space
应急卫星救援热线	+86-755-XXXX-XXXX（24 小时）
社交媒体	@StarWingSpace（微博 / 小红书 / 抖音）

星核安心保

星核安心保为您的太空资产提供全面保障，覆盖以下场景：

- 发射失败：火箭异常导致卫星未能入轨。
- 碎片碰撞：空间碎片撞击导致卫星故障或失效。
- 早期失效：入轨后 90 天内因制造缺陷导致的子系统故障。
- 推进剂异常消耗：因软件缺陷导致的推进剂过度消耗。

详情请访问星翼官网或联系客服了解安心保方案和价格。

YOUR ORBIT. YOUR VIEW. YOUR SATELLITE.

星核-星翼 — 让每个人都拥有自己的太空视角

© 2026 StarWing Aerospace 星核-星翼 星核-星核-星翼航天科技 版权所有